复旦大学数学科学学院

2022～2023 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（上）　　课程代码：MATH120021

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

专 业：

学 号：

姓 名：

1. 计算下列各题（每小题 5 分，共 40 分）

1) $\lim\limits_{n\to\infty} n^2(\arctan(n+1)-\arctan(n))$。

$\forall n, \exists 0<\theta<1$,使得$\arctan(n+1)-\arctan(n)=\frac{1}{1+(n+\theta)^2}$，所以

$$\lim_{n\to\infty} n^2(\arctan(n+1)-\arctan(n))=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{1+(n+\theta)^2}=1$$

2) 求曲线$y=\frac{x|x|}{1+x}$的渐近线。

垂直渐近线：$x=-1$,

$x\to+\infty$时的渐近线：$y=x-1$,

$x\to-\infty$时的渐近线：$y=-x+1$

3) 设函数$y=y(x)$由参数方程$\begin{cases}x=2e^t+t+2\\ y=4(t-1)e^t+t^2\end{cases}$确定，求$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$。

$$\frac{dy}{dx}=\frac{4te^t+2t}{2e^t+1},$$
$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(4(t+1)e^t+2)(2e^t+1)-2e^t(4te^t+2t)}{(2e^t+1)^3},$$
$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{2}{3}$$

4) 求定积分$\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$。

$$\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx=4$$

5) 求曲线$y=\int_0^x\tan t\,dt\left(0\le x\le\frac{\pi}{4}\right)$的弧长。

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\tan^2 x}\,dx=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$$

6) 求曲线$\begin{cases}x=(1+\cos\theta)\cos\theta\\ y=(1+\cos\theta)\sin\theta\end{cases}\left(0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right)$和两个坐标轴所围的平面图形的面积。

$$r=(1+\cos\theta),A=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos\theta)^2d\theta=\frac{3\pi}{8}+1$$

7) 设n阶方阵$\mathbf{A}$与$\mathbf{I_n}-\mathbf{A}$都可逆，如果方阵$\mathbf{B}$满足$(\mathbf{I_n}-(\mathbf{I_n}-\mathbf{A})^{-1})\mathbf{B}=\mathbf{A}$，求$\mathbf{B}-\mathbf{A}$。

$(\mathbf{I_n}-(\mathbf{I_n}-\mathbf{A})^{-1})\mathbf{B}=\mathbf{A}\Rightarrow(\mathbf{I_n}-\mathbf{A})^{-1}\big((\mathbf{I_n}-\mathbf{A})-\mathbf{I_n}\big)\mathbf{B}=\mathbf{A}\Rightarrow-\mathbf{AB}=\mathbf{A}-\mathbf{A^2}\Rightarrow\mathbf{B}=\mathbf{A}-\mathbf{I_n},\therefore\mathbf{B}-\mathbf{A}=-\mathbf{I_n}$

8) 求过点$(-1,2,1)$并且与直线$\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-2}{1}$垂直相交的直线的对称式方程。

两直线共面，所在平面的法向量$\vec{n}=(-1-1,2+2,1-2)\times(2,-3,1)=(1,0,-2)$，

要求的直线方向向量：$\vec{l}=(1,0,-2)\times(2,-3,1)=(-6,-5,-3)$,

所求的直线方程为：$\frac{x+1}{6}=\frac{y-2}{5}=\frac{z-1}{3}$

2. (10 分) 设$f(x)=\begin{cases}x^2\left|\sin\frac{\pi}{x}\right|, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$,(1) 求$f'(0)$；(2) 问是否存在$\delta>0$，使得$f(x)$在$(-\delta,\delta)$内可导？(请说明原因)。

(1) $f'(0)=0$

(2) 不存在。原因如下：

任取$\delta>0$,则$\exists n\in Z^+$,使得$0<\frac{1}{n}<\delta$，考察函数$f(x)$在$x=\frac{1}{2n}$处的可导性

$f\left(\frac{1}{2n}\right)=0$

$x\in\left(\frac{1}{2n+\frac{1}{2}},\frac{1}{2n}\right)$时，$f(x)=x^2\sin\frac{\pi}{x}$，$\therefore f'_-\left(\frac{1}{2n}\right)=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2n}-}\frac{f(x)-f\left(\frac{1}{2n}\right)}{x-\frac{1}{2n}}=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2n}-}f'(x)=-\pi$

$x\in\left(\frac{1}{2n},\frac{1}{2n-\frac{1}{2}}\right)$时，$f(x)=-x^2\sin\frac{\pi}{x}$，$\therefore f'_+\left(\frac{1}{2n}\right)=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2n}+}\frac{f(x)-f\left(\frac{1}{2n}\right)}{x-\frac{1}{2n}}=\lim\limits_{x\to\frac{1}{2n}+}f'(x)=\pi$

$f'_-\left(\frac{1}{2n}\right)\neq f'_+\left(\frac{1}{2n}\right)$，即$f(x)$在$x=\frac{1}{2n}$处不可导

综上所述，不存在$\delta>0$使得$f(x)$在$(-\delta,\delta)$内可导.

（装订线内不要答题）

3. (10 分)设当$x \to 0$时，$\ln(\cos(2x) + 2x\sin(x)) \sim \alpha x^{\beta}$，求$\alpha, \beta$的值。

当$x \to 0$时

$$\cos(2x) = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{4!} + o(x^5) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^5),$$

$$2x\sin(x) = 2x(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4) = 2x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^5)$$

$$\ln(\cos(2x) + 2x\sin(x)) = \ln\left(1 + \frac{1}{3}x^4 + o(x^5)\right) \sim \frac{1}{3}x^4, \qquad \therefore \alpha = \frac{1}{3}, \beta = 4$$

4. (10 分)设当$x > 0$时不等式$2\ln x < x + a$总成立，求a的取值范围。

令$f(x) = x + a - 2\ln x$, $\because \lim_{x \to 0+} f(x) = +\infty, \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty, \therefore$只要$f(x)$在$(0, +\infty)$上的最小值大于零，就能使$2\ln x < x + a$总成立；

$f'(x) = 1 - \frac{2}{x}$, 在$(0, +\infty)$上存在唯一驻点$x = 2$，而且当$x \in (0,2), f'(x) < 0, x \in (2, +\infty), f'(x) > 0$，所以$f(2) = 2 - 2\ln 2 + a = \min_{x \in (0, +\infty)} f(x)$.

所以当$a \in (2\ln 2 - 2, +\infty)$时，不等式$2\ln x < x + a$总成立。

5. (10 分)设函数$f(x)$连续，且$\int_0^1 tf(x^2-t)dt=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$,$f(0)=1$，求$\int_0^1 f(x)dx$。

令$u=x^2-t$，$F(x)=\int_0^1 tf(x^2-t)dt$，则

$$F(x)=\int_{x^2}^{x^2-1}(x^2-u)f(u)d(x^2-u)=x^2\int_{x^2-1}^{x^2}f(u)du-\int_{x^2-1}^{x^2}uf(u)du=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$$

$$F'(x)=2x\int_{x^2-1}^{x^2}f(u)du+x^2\left(2xf(x^2)-2xf(x^2-1)\right)-\left(2x^3f(x^2)-2x(x^2-1)f(x^2-1)\right)$$

$$=2x\int_{x^2-1}^{x^2}f(u)du-2xf(x^2-1)=\frac{x}{1+x^2}$$

取$x=1$得：$2\int_0^1 f(u)du-2f(0)=\frac{1}{2}$,

$$\therefore\int_0^1 f(x)dx=\frac{5}{4}$$

6. (10 分)设p,q是两个正数，讨论反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx$的敛散性

由于$x=0,x=1$可能时被积函数得奇点，积分区间无界，所以将原积分拆成：

$$\int_0^{+\infty}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx+\int_1^2\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx+\int_2^{+\infty}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx$$

对于奇点$x=0$：当x充分小时，$\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}>\frac{1}{x^p}$,要求$p$不能大于等于 1，而当$p<1$时,令$\alpha=\frac{1-p}{2}$,则

$\lim\limits_{x\to0+}x^{p+\alpha}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}=\lim\limits_{x\to0+}x^\alpha|\ln x|=0$,所以当且仅当$p<1$时，$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx$收敛；

对于奇点$x=1$：当$x\to1$时，$|\ln x|\sim|1-x|$，$\lim\limits_{x\to1}|1-x|^{q-1}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}=1$，所以当且仅当$q-1<1$时，$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx$和$\int_1^2\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx$收敛;

对于积分$\int_2^{+\infty}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx$，$\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}=\frac{|\ln x|}{x^{p+q}\left|1-\frac{1}{x}\right|^q}$，当$x$充分大时，$\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}>\frac{1}{x^{p+q}}$，所以要求$p+q$不能小于等于 1，而当$p+q>1$时，令$\alpha=\frac{p+q-1}{2}$,则$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{p+q-\alpha}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{|\ln x|}{x^\alpha}=0$，所以当且仅当$p+q>1$时，$\int_2^{+\infty}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx$收敛；

综上，当且仅当$\begin{cases}p<1\\q<2\\p+q>1\end{cases}$时，积分$\int_0^{+\infty}\frac{|\ln x|}{x^p|1-x|^q}dx$收敛

（装订线内不要答题）

7. (10 分) 设函数$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续，证明：

1) $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$。

2) 若$f(x)$在$[a,b]$上具有连续的导数,且$f(a)=f(b)=0$,则$\int_a^b f^2(x)dx \le \frac{(b-a)^2}{8}\int_a^b\left(f'(x)\right)^2dx$

[证明]:

1) 当$f(x)$在$[a,b]$上恒等于 0 时，不等式显然成立；
当$f(x)$在$[a,b]$上不恒等于 0 时，

$$\because \forall\lambda\in R,\forall x\in[a,b],\lambda^2f^2(x)+2\lambda f(x)g(x)+g^2(x)=\left(\lambda f(x)+g(x)\right)^2\ge 0,$$

$$\therefore \lambda^2\int_a^b f^2(x)dx+2\lambda\int_a^b f(x)g(x)dx+\int_a^b g^2(x)dx\ge 0$$

$$\therefore \left(2\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2-4\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx\le 0$$

综上

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\le\int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$$

2) $f(x)$在$[a,b]$上具有连续的导数且$f(a)=f(b)=0$,可得$f(x)=\int_a^x f'(t)dt=-\int_x^b f'(t)dt$

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} f^2(x)dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(\int_a^x f'(t)dt\right)^2dx\le\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(\int_a^x\left(f'(t)\right)^2dt\int_a^x dt\right)dx$$

$$\le\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(f'(x)\right)^2dx\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-a)dx=\frac{(b-a)^2}{8}\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(f'(x)\right)^2dx$$

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b f^2(x)dx=\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left(\int_x^b f'(t)dt\right)^2dx\le\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left(\int_x^b\left(f'(t)\right)^2dt\int_x^b dt\right)dx$$

$$\le\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left(f'(x)\right)^2dx\int_{\frac{a+b}{2}}^b(b-x)dx=\frac{(b-a)^2}{8}\int_{\frac{a+b}{2}}^b\left(f'(x)\right)^2dx$$

$$\therefore \int_a^b f^2(x)dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}} f^2(x)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b f^2(x)dx\le\frac{(b-a)^2}{8}\int_a^b\left(f'(x)\right)^2dx$$